SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 不确定性、外部选择与或然情感关系演化：Situationship 的统一动态博弈模型研究

**御屎 Dave [1]，ChatGPT [2]***

Delashit Data Science Laboratory

[1]Delashit Data Science Department，Newark，American

[2]世界最高城，理塘，中国

通讯作者：Babaduck（e-mail:1903133383@qq.com）

本研究由八大私募基金资助（项目编号：BDSM51414）

**ABSTRACT / 摘要**

本文研究当代亲密关系中一种日益普遍的现象：个体在关系决策中不再优先选择明确承诺，而是倾向维持一种可进可退的模糊关系状态（situationship）。文章的目的在于构建一个统一理论框架，用形式化模型解释这种关系形态为何能够在个体层面成为理性选择，并在群体层面成为稳定社会结构。为此，本文依次整合不确定性决策理论、多备选对象博弈模型与动态重复博弈学习机制，建立包含信念更新、外部选择与策略互动的统一动态博弈体系，并进一步在群体层面引入复制动态分析其演化稳定性。

研究结果表明：当关系匹配质量具有不确定性、承诺存在不可逆成本、且个体拥有外部选择机会时，维持模糊关系在一定状态区间内构成最优策略；在双边互动中，该策略可形成稳定均衡；在群体层面，当承诺成本或选择机会提高时，该策略将通过演化机制扩散并占据主导比例。模型还证明，不确定性与选择机会会系统性扩大模糊关系成为最优策略的参数区间，从而提高其社会出现频率。

结论认为，situationship 并非偶然或过渡性现象，而是在特定激励结构下形成的理性均衡与演化结果。其流行反映的不是个体承诺能力下降，而是决策环境中不确定性与机会结构发生变化。本文为理解当代亲密关系结构转变提供了统一数学解释，并将情感关系研究纳入标准微观经济与博弈论分析框架。

**INDEX TERMS / 关键词** Situationship；不确定性；动态博弈；外部选择；演化稳定策略；关系均衡模型。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 清纯的萧楚南，尽情沦为姐姐的玩物吧。

## I. INTRODUCTION / 引言

在当代社会的亲密关系结构中，一种介于单身与正式恋爱之间的关系形态正逐渐普遍，即个体在持续互动与情感投入的同时，并不确立明确承诺或排他性身份。这类关系通常被称为 situationship（**怎么大家都喜欢搞暧昧了**）。与传统关系模式相比，其核心特征在于：关系边界模糊、承诺可延迟、退出成本较低以及未来路径不确定。值得注意的是，这种关系形态并非个别现象，而呈现出跨群体甚至跨性别（**你以为南铜和拉拉不搞暧昧吗**）的扩散趋势，因此它不仅是文化或心理现象，更是一个具有制度与结构意义的行为选择问题。

现在还没有人闲的蛋疼研究这一现象，那我们就来做第一个钻研姐姐心理学的人。我们的研究基于一个未经检验的假设，即模糊关系是一种偏离理性或不稳定的关系状态（**就是说如果大家是正常人就不会选择搞暧昧，谁不想要甜甜的恋爱呢**）。若将关系决策视为一种在约束条件下进行的选择行为，则一个更根本的问题是：在什么条件下，理性个体会选择不进入确定关系？进一步地，当双方均面临多个潜在对象与不完全信息时，这种关系形式是否可能成为稳定均衡而非暂态现象（**舔狗相对论，如果我舔的够多，那是不是姐姐也算我的舔狗**）在群体层面，这种策略为何会扩散并形成结构性趋势？

要回答这些问题，需要将亲密关系置入形式化分析框架。微观经济学与博弈论提供了一套适合的工具（**尼科尔森你折磨了我这么久，有没有想过有朝一日落在我的手上**）：在不确定性条件下的决策理论可以刻画个体如何权衡承诺收益与信息不足风险；多策略博弈模型可以分析双方互动中的战略依赖；动态学习模型可以解释关系随时间演化的路径；演化博弈理论则能够刻画群体层面策略比例的长期稳定性。从这一视角看，关系选择并非纯粹情感反应，而是一类具有明确激励结构的策略问题（**没有人天生愿意钓鱼，只是钓鱼真的太爽辣**）。

基于此，本文的研究目标在于构建一个统一理论模型，将不确定性决策、多备选对象博弈与动态重复互动机制整合在同一分析框架中，从而系统解释模糊关系的形成条件、稳定性以及扩散机制。具体而言，本文试图回答三个层层递进的问题：第一，在个体层面，当关系质量未知时，延迟承诺是否可能成为最优决策（**搞暧昧真的是最优解吗**）；第二，在双边互动中，当双方都拥有外部选择时，模糊关系是否能够构成纳什均衡（**俗话说的好，四个人的暧昧最稳定**）；第三，在群体层面，当个体随机匹配并不断调整策略时，这种关系模式是否能够成为演化稳定状态（**大家都来搞暧昧，我国结婚率的上涨空间将迎来唯有的爆发增长**）。

## II. Results / 结果

本文的研究工作围绕“在不确定性与多选择环境中，亲密关系为何趋向模糊化”这一核心问题，基于不确定性决策理论、博弈论与演化动态模型，得到以下主要发现：

i. 个体层面的发现-决策机制

模糊关系是一种理性策略而非情感异常。当关系匹配质量尚不确定、承诺具有成本且不可逆时，延迟承诺可以产生信息价值，因此维持模糊关系在一定条件下是效用最大化选择，**错的不是瓦塔西，错的是诺亚赛该**。

每个人对待感情存在“关系决策三区间结构”。个体对关系质量的信念决定策略：在低信念时选择退出；中信念时选择达成一种模糊关系；仅高信念时才会选择承诺。模糊关系不是过渡状态，而是一个稳定决策区间。

ii. 双边互动层面的发现-战略均衡

模糊关系可成为稳定博弈均衡。在双方都拥有外部选择的情况下，率先承诺的一方承担战略风险，因此理性个体会同时选择延迟承诺，从而形成稳定的 (S,S) 均衡。**其实这里我认为应该抛去理性经济人的假设，我们最初都只是一个为爱冲锋的战士。但被吊的次数多了，我们也开始学会在爱情中权衡利弊了。**

选择越多，承诺越少。**姐姐的鱼塘越大，你越难以上岸**。外部备选对象增加会提高退出价值，使承诺阈值上升，从而降低确定关系的概率。所以纯情的萧楚南，甘心地沦为姐姐的玩物吧。

iii. 动态关系演化层面的发现-时间机制

关系状态具有路径依赖。随互动信息更新，信念会逐步变化，关系状态可能突然跃迁（突然确定或突然结束），这种突变并非随机，而是信念跨越策略阈值导致。**当舔狗忍无可忍表白的时候，这段关系往往会随着“我只是把你当朋友”而滑向结束。**

iv. 群体层面的发现-社会结构

模糊关系可成为演化稳定策略（ESS）在群体随机匹配中，当承诺成本或外部选择机会较高时，采取模糊策略的个体平均收益更高，从而在演化过程中比例上升并成为主导策略。

社会关系结构由激励环境决定，即群体关系模式并非由价值观直接决定，而主要取决于三类结构变量：承诺成本（**不想负责**）、关系收益不确定性（**能从你身上圈多少米**）与外部选择机会（**还可以换个富哥继续圈**）。

## III. Discussion / 讨论

本节通过构建动态价值函数并比较三类行动收益，证明个体最优策略具有双阈值结构，从而在信念空间中产生一个非退化区间，使维持模糊关系成为最优决策。进一步将该决策规则嵌入双边博弈框架，得到模糊关系可以构成$Nash$均衡。最后在群体层面引入复制动态方程，证明在承诺成本或外部选择较高时，该策略将通过演化机制扩散并成为稳定群体结构

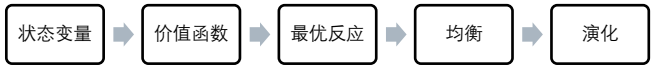


图 1：推导流程

### *A. 状态变量与动态结构*

定义系统状态为：

$$x_t = (\mu_t, V_{1t}, V_{2t})$$

其中：

$\mu_t$:当前关系匹配质量的信念

$V_{it}$:个体$i$的最佳外部选择价值

信念更新由贝叶斯规则给出：

$$\mu_{t+1} = E[\theta | s_t, \mu_t]$$

信号结构：

$$s_t = \theta + \epsilon_t, \qquad \epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

### *B. 收益函数构造*

个体在每期选择动作：

$$\alpha_i \in \{C, S, E\}$$

对应收益：

(1). 维持模糊关系

$$u_S(\mu) = \alpha\mu - c$$

(2). 双方承诺

若双方都选$C$

$$U_C(\mu) = \frac{\mu}{1-\delta} - k$$

若单方承诺失败：

$$u_C^{fail} = -k$$

(3). 退出

$$U_E = V_i$$

### C. 价值函数递归形式

个体最大化动态效用：

$$W_i(x) = \max_{\alpha_i} \mathbb{E}\left[\mu_i\left(x, \alpha_i, \alpha_j^*\right) + \delta W_i(x')\right]$$

### D. 最优策略结构推导

比较三种行动收益：

(1). 承诺 vs 模糊

定义差值：

$$\Delta c(\mu) = U_C(\mu) - U_S(\mu)$$

代入

$$\Delta c(\mu) = \frac{\mu}{1-\delta} - k - (\alpha\mu - c + \delta E[W'])$$

对$\mu$求导：

$$\frac{d\Delta c}{d\mu} = \frac{1}{1-\delta} - \alpha > 0$$

得出差值随信念单调增加，故存在唯一阈值$\mu^*$使得：

$$\mu > \mu^* \Longrightarrow C \gtrsim S$$

(2). 模糊 vs 退出

定义：

$$\Delta \mathrm{E}(\mu) = U_S(\mu) - V$$

即：

$$\Delta \mathrm{E}(\mu) = \alpha\mu - c + \delta E[W'] - V$$

同理：

$$\frac{d\Delta \mathrm{E}}{d\mu} > 0$$

因此存在阈值$\mu^{**}$使得$\mu < \mu^{**} \Longrightarrow E \gtrsim S$

(3). 三策略最优结构

综合两阈值：

$$\mu^{**} < \mu^*$$

得到最优策略函数：

$$\sigma(\mu) = \begin{cases} E, & \mu < \mu^{**} \\ S, & \mu^{**} \le \mu \le \mu^* \\ C, & \mu > \mu^* \end{cases}$$

推导结论 1：

$Situationship$ 对应一个非零长度区间，而非单点。

### E. 双边互动均衡推导

考虑双方同时决策。若一方承诺而另一方不承诺，则承诺方损失$k$。因此个体只有在下列条件成立时才会承诺：

$$U_C(\mu) \ge (\max(U_S(\mu), V))$$

双方策略构成$Nash$均衡当：

$$\alpha_i^* \in \arg\max u_i\left(\alpha_i, \alpha_j^*\right)$$

若：

$$\mu \in [\mu^{**}, \mu^*]$$

则：

$$(S, S)$$

为$Nash$均衡。

推导结论 2：

模糊关系可以是稳定均衡，而非协调失败。

### F. 外部选择对阈值的影响

承诺阈值满足：

$$U_C(\mu^*) = V$$

对$V$求导：

$$\frac{\partial \mu^*}{\partial V} > 0$$

推导结论 3：

外部选择越好，承诺阈值越高。

### G. 群体演化推导

设群体中采取$S$的比例为$x$。

收益：

$$\pi_C = (1-x)(R-k) + x(-k)$$
$$\pi_S = \alpha R - cx$$

差收益：

$$D(x) = \pi_S - \pi_C$$

化简：

$$D(x) = (\alpha - 1)R + k + x(R - c)$$

复制动态：

$$\dot{x} = x(1-x)D(x)$$

内部均衡：

$$D(x) = 0$$

解得：

$$x^* = \frac{(1-\alpha)R - k}{R - c}$$

稳定性：

$$\frac{dD}{dx} = R - c$$

稳定条件：

$$R < c$$

推导结论 4:

当模糊关系成本低时，模糊策略在群体中扩散。

### H. 统一主定理

若满足：

$$\{\sigma^2 \uparrow\} \cup \{V \uparrow\} \cup \{k \uparrow\}$$

则：

$$\mu^* - \mu^{**} \uparrow \Rightarrow P(S,S) \uparrow \Rightarrow x(t) \uparrow$$

图 2：完整因果链

## IV. Conclusions / 结论

本文关注到“搞暧昧”盛行的现象，传统谈恋爱的亲密关系部分被这种 situationship 所代替。“搞暧昧主要有两种形式，一种是单方面暧昧，即一方钓鱼一方做舔狗，这里无关乎性别，仅仅指这样的一种不平等恋爱

关系的存在。另一种搞暧昧形式是双方都渣，这个没得说，玩的开心就好。

对于一个纯情萧楚南&萧楚女来说，首次面对一段非传统恋爱关系时，他们就会发现他们进了哥哥姐姐的池塘。他们或许会选择隐忍，在感情中做默默付出的那一方，然后受伤；要么选择跟对面爆了，然后结束这段不健康的暧昧关系。此后他们的爱情观将会走向三个方向，一是世俗意义上的成熟，笔者不过多评价；二是对爱情彻底失望；最后一个便是本模型所分析出的情形，每个人变得“理智”面对爱情，做好仓位管理，保护好自己，最大化自己的收益。当他们发现原来吊别人会更爽的时候，或许他们作为屠龙者会选择成为恶龙。

或许是趋利避害的天性使然，模型的结果会作为最终博弈的均衡解；但同样也是天性释然，在最初的时候大家大都选择纯情。研究“人”还是一个过于高深的课题，至少我现在研究不透屏幕对面的那个女生。我不知道她是怎么想的，她会和我分享日常，会主动跟我说晚安，放在以前我会觉得哥们又遇到了爱情。但我现在不敢去抱有“承诺”的期望，我只会保留“中信念”，去告诫自己，她只是沉溺于这种暧昧的氛围。至于未来我会如何，首要问题是明确我还能有未来。

本研究主要贡献总结如下：

第一，提出了一个不切实际的模型，给大家看个乐子；第二，浪费了大家几分钟时间，实现了笔者邪恶的愿望

未来工作将不会再有了，一是我写累了；二是我不会写了；三是已经有了两个理由了。

## SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

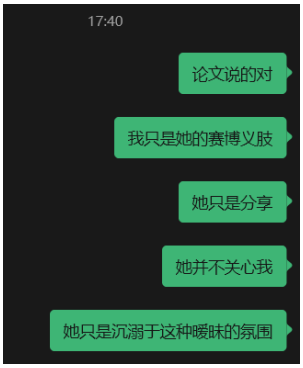


图 3：人生错觉：她喜欢我

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢各位姐姐，能进入姐姐的鱼塘是我的荣幸

## REFERENCES

[1] holy shit，“她可能对我也有意思？”：基于高频讯息交互的错觉动力学与防钓鱼机制研究”,SHIT，vol. 1，no. 1，pp. 1–3， 2026。
[2] Dr. 阿波，“她的朋友圈下面有 20 个舔狗点赞——你怎么赢？多追求者竞争女神关注的博弈论完全指南”,SHIT，vol. 1，no. 1，pp. 1-6，2026。
[3] 我有一个朋友，“我觉得她对我有意思”。出版地：vx，2026，pp. 1。
[4] 我还有一个朋友，“可是她叫我宝宝诶”。出版地：vx，2026，pp. 2。